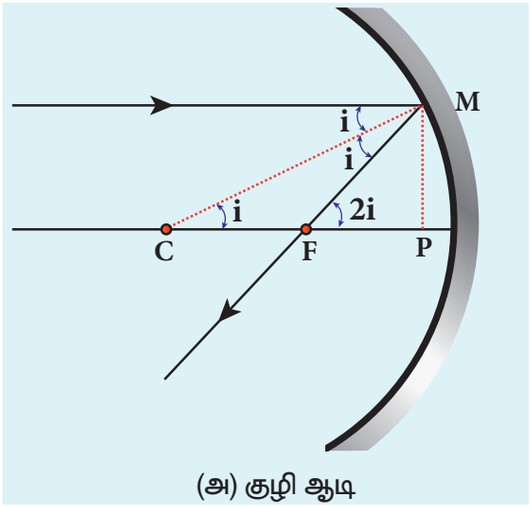
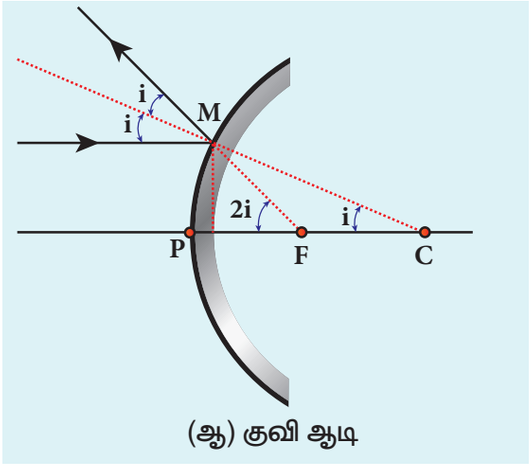



(அ) குழி ஆடி




(ஆ) குவி ஆடி

**படம் 6.9** வளைவு ஆரத்திற்கும் R, குவியத்தூரத்திற்கும் $f$ இடையேயுள்ள தொடர்பு

$M$ புள்ளியிலிருந்து முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக வரையப்பட்ட கோடு $MP$ எனில், வடிவியல்படி,

கோணம் $\angle MCP = i$ மற்றும் $\angle MFP = 2i$

முக்கோணங்கள் $\Delta MCP$ மற்றும் $\Delta MFP$ இவற்றிலிருந்து

$$\tan i = \frac{PM}{PC} \text{ மற்றும் } \tan 2i = \frac{PM}{PF}$$

சிறிய கோணங்களுக்கு, $\tan i \approx i$ மற்றும் $\tan 2i \approx 2i$,

$$i = \frac{PM}{PC} \text{ மற்றும் } 2i = \frac{PM}{PF}$$

மேலும் சுருக்கும்போது

$$2\frac{PM}{PC} = \frac{PM}{PF};\ 2PF = PC$$

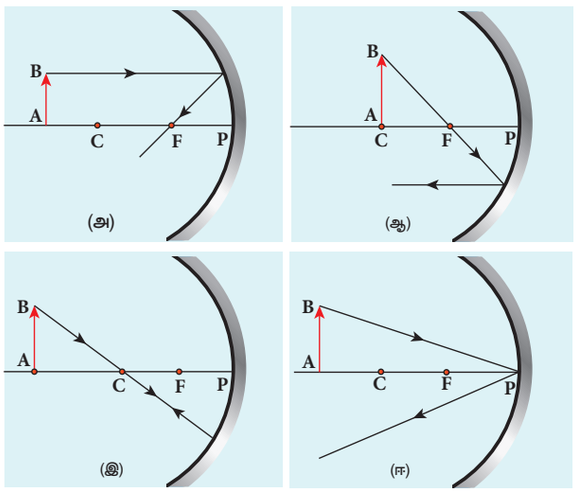
$PF$ என்பது குவியத்தூரம் $f$ மற்றும் $PC$ என்பது வளைவு ஆரம் $R$. எனவே

$$2f = R \quad \text{அல்லது} \quad f = \frac{R}{2} \qquad (6.4)$$

சமன்பாடு 6.4, $f$ மற்றும் $R$க்கு இடையேயான தொடர்பினைத் தருகின்றது. குவி ஆடிக்கான விளக்கப்படம் 6.9 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

## 6.2.3 கோளக ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்கள்

கோளக ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்களை, வரைபடங்கள் அமைத்துக் கண்டறியும் முறைக்கு பிம்பத் தடமறிதல் (Image tracing) என்று பெயர். பிம்பத்தைக் கண்டறிய, குறைந்தது இரண்டு கதிர்கள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்க வேண்டும். பிம்பப்புள்ளியைக் கண்டறிய படம் 6.10இல் காட்டியுள்ளவாறு பின்வரும் கதிர்களில் எவையேனும் இரண்டினைப் பயன்படுத்தலாம்.




**படம் 6.10** பிம்பங்களின் தடமறிதல்

(i) முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரும் கதிர், எதிரொளிப்புக்குப்பின்பு முதன்மை குவியத்தின் வழியே வெளியேறும் அல்லது வெளியேறுவது போன்று தோன்றும் (படம் 6.10(அ)).

(ii) முதன்மைக் குவியம் வழியே செல்லும் அல்லது செல்வது போன்று தோன்றும் கதிர், எதிரொளிப்புக்குப் பின்பு, முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வெளியேறும். (படம் 6.10(ஆ)).

(iii) வளைவு மையம் வழியாகச் செல்லும் கதிர், எதிரொளிப்புக்குப் பின்பு வளைவு மையம் வழியாகவே செங்குத்துப்படுகதிர் நிலையைப் போன்றே வெளியேறும் (படம் 6.10(இ)).



XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 7 26-12-2022 11:50:44